Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»
(СибУПК)

Факультет экономики и управления
Кафедра прикладной информатики и экономики данных

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

Тема: «Развёртывание виртуальной машины ОС Linux в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix»

Дисциплина: «Инженерно-техническая поддержка ИС»

Выполнил студент: Жила Ярослав Романович
Группа: ИСП-31
Шифр студента: 01-23-153
Проверил: преподаватель Тропин Д.

Новосибирск, 2026 г.

Введение и цель работы

В современной практике системного администрирования и эксплуатации корпоративных информационных систем технологии виртуализации являются фундаментальной основой для тестирования, развертывания и изоляции сетевых сервисов. Среда виртуализации Oracle VM VirtualBox предоставляет полный инструментарий аппаратной гипервизии 2-го типа (Type-2), позволяя гибко эмулировать многомашинные гетерогенные конфигурации на базе одной рабочей станции.

Цель лабораторной работы — практически освоить процесс создания и параметризации виртуальной машины под управлением серверного дистрибутива Linux (Ubuntu Server) в среде Oracle VM VirtualBox, выполнить конфигурирование сетевого контроллера гостевой системы в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter) для прямого включения виртуального хоста в физическую локальную сеть, верифицировать двустороннюю IP-доступность между хостом и ВМ, а также детально изучить официальную архитектуру и методику развертывания промышленной системы централизованного мониторинга Zabbix.

Задачи работы:

1. Развернуть в Oracle VM VirtualBox виртуальную машину с именем PsKap-Ubuntu, выделив требуемые аппаратные ресурсы (ОЗУ 2048 МБ, 2 ядра vCPU, виртуальный жесткий диск VDI объемом 25 ГБ).
2. Выполнить установку базовой операционной системы Linux с созданием учетной записи администратора pskap и сетевого имени узла pskap-ubuntu.
3. Сконфигурировать сетевой интерфейс виртуальной машины в режиме сетевого моста (Bridged Adapter) с привязкой к физическому сетевому контроллеру хоста.

4. Провести инструментальную диагностику сетевых параметров гостевой ОС (утилитой ip a) и хостовой ОС Windows (утилитой ipconfig), после чего проверить взаимный обмен ICMP-пакетами (ping).

5. Ознакомиться с официальной инструкцией по установке Zabbix 7.4 на сайте разработчика и формализовать технологическую последовательность развертывания компонентов мониторинга.

Раздел 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и установка ОС Linux

Для решения поставленной задачи в качестве гипервизора использовано программное обеспечение Oracle VM VirtualBox версии 7.2. В процессе инициализации виртуальной инфраструктуры учитывались требования методических указаний по выделению ресурсов, а также индивидуальный системный идентификатор (логин) PsKap, применяемый для именования виртуальной машины и пользовательских профилей.

1.1. Параметризация виртуальной машины

Через интерфейс мастера создания («Создать виртуальную машину») сформирован виртуальный аппаратный контейнер со следующими характеристиками:

• Наименование виртуальной машины: PsKap-Ubuntu;

• Семейство и разрядность ОС: Linux, Ubuntu (64-bit);

• Оперативная память (RAM): 2048 МБ (2 ГБ), что обеспечивает устойчивое функционирование ядра Linux и сетевого стека;

• Вычислительные ресурсы (vCPU): 2 ядра процессора с поддержкой аппаратной виртуализации VT-x/AMD-V и KVM-ускорения;

• Виртуальный жесткий диск: накопитель формата VDI (VirtualBox Disk Image) объемом 25,00 ГБ с динамическим выделением пространства на базе контроллера SATA AHCI;

• Оптический привод: эмуляция контроллера IDE с подключенным установочным образом ubuntu-24.04-server-amd64.

На рисунке 1 представлен интерфейс мастера создания виртуальной машины на этапе задания имени, каталога размещения, типа операционной системы и аппаратных параметров.

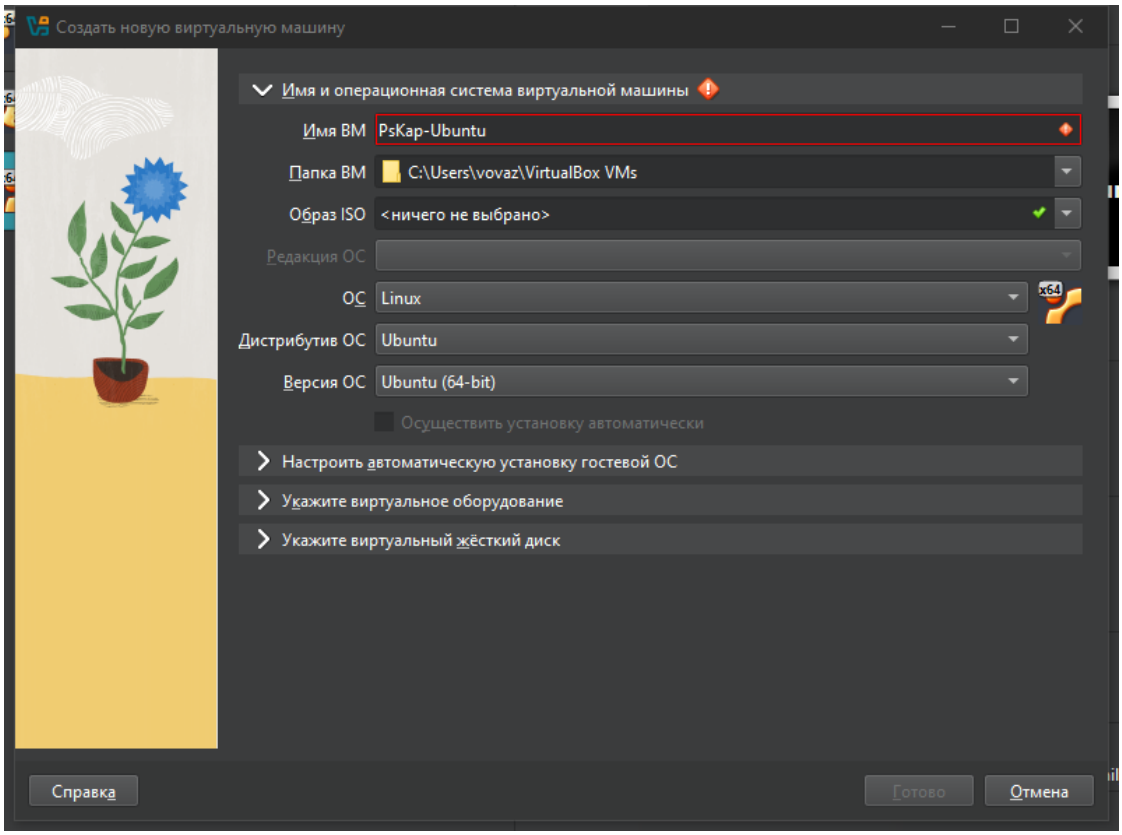


Рисунок 1 – Мастер создания виртуальной машины PsKap-Ubuntu в VirtualBox

После завершения работы мастера виртуальная машина была зарегистрирована в перечне узлов гипервизора. На рисунке 2 отображена сводная панель свойств («Детали») созданной ВМ PsKap-Ubuntu в главном окне диспетчера Oracle VM VirtualBox.

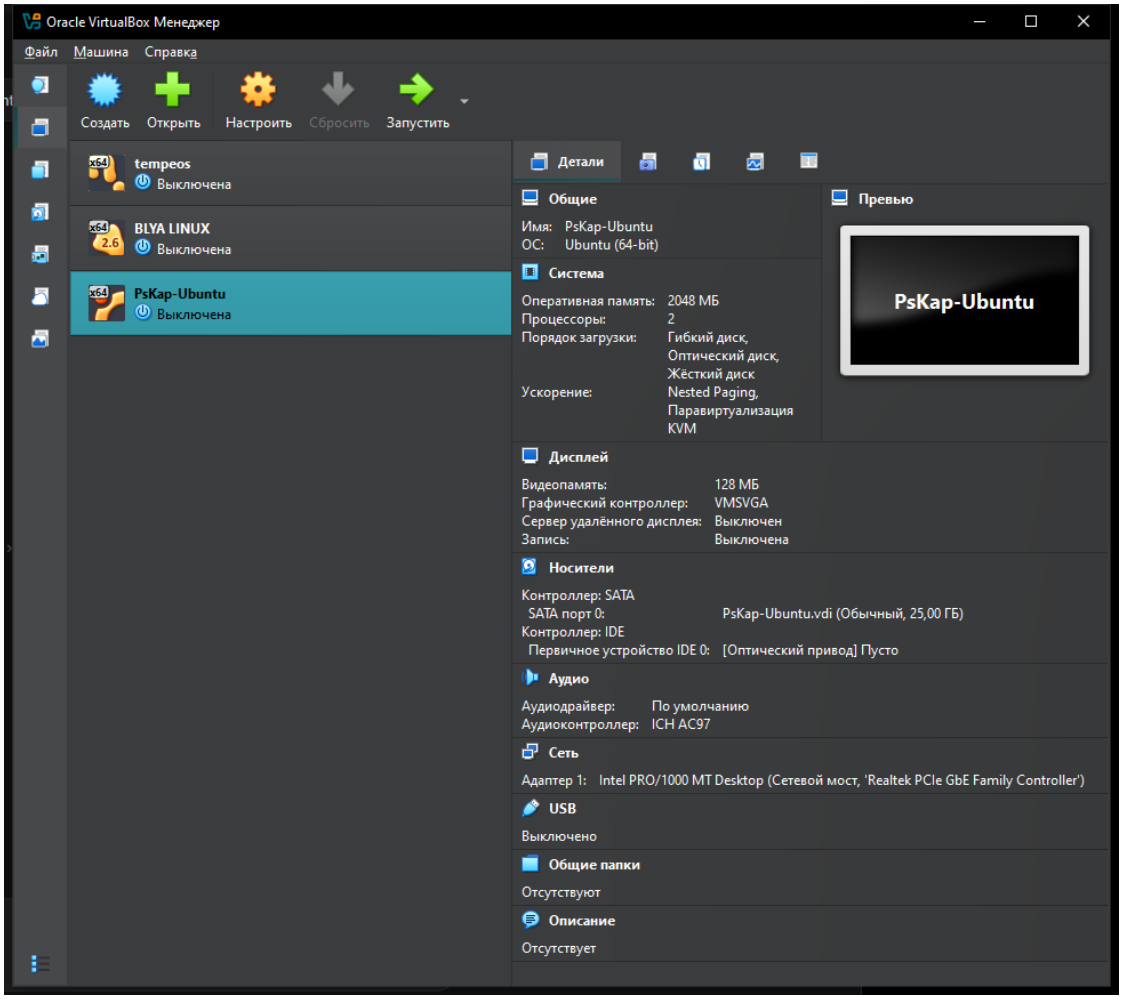


Рисунок 2 – Конфигурация виртуальной машины PsKap-Ubuntu в менеджере VirtualBox

1.2. Ход установки и инициализации серверной операционной системы

После запуска виртуальной машины управление передается загрузчику ядра Linux Ubuntu Server. Процесс загрузки и системной инициализации служб systemd зафиксирован на консоли гостевой операционной системы.

В процессе инсталляции и первоначальной настройки системы были заданы следующие ключевые параметры:

– Сетевое имя узла (Hostname): pskap-ubuntu;

– Основная учетная запись администратора (Username): pskap;

– Назначение привилегий суперпользователя: учетная запись pskap включена в группу sudoers для выполнения задач администрирования.

На рисунке 3 зафиксирован процесс загрузки ядра Linux и системных служб systemd виртуальной машины PsKap-Ubuntu.

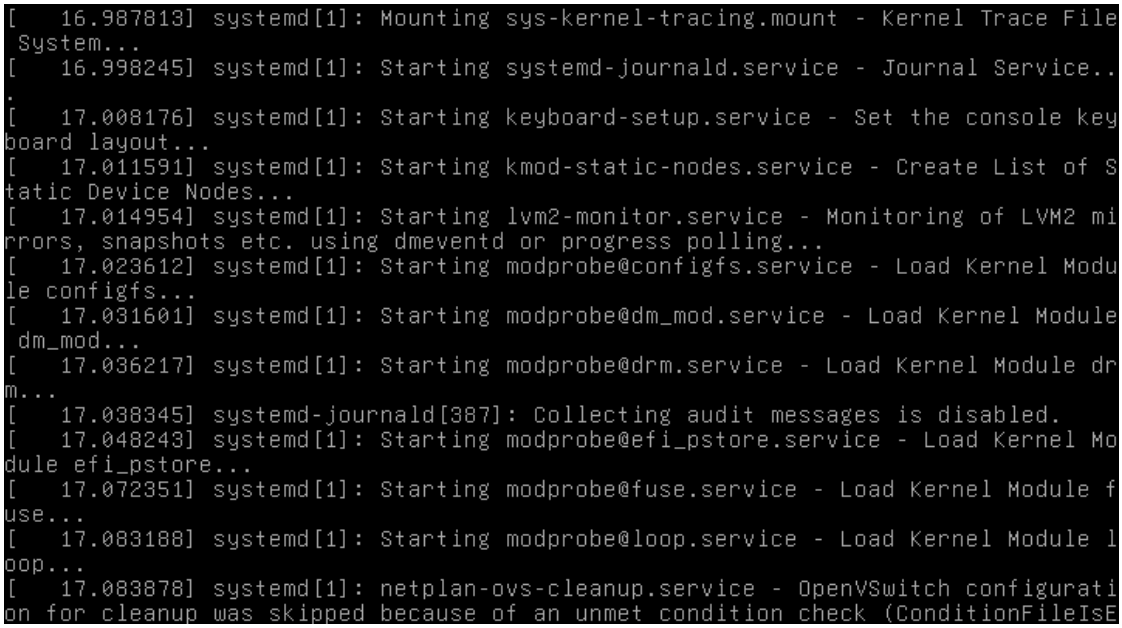


Рисунок 3 – Процесс загрузки ядра Linux и системных служб systemd ВМ PsKap-Ubuntu

По завершении инициализации базовой системы и обновления служб безопасности операционная система перешла в режим готовности к приему команд на виртуальном терминале tty1. На рисунке 4 представлен экран консоли после успешной авторизации под учетной записью pskap и системное информационное сообщение (MOTD) с автоматическим отображением полученного сетевого адреса.

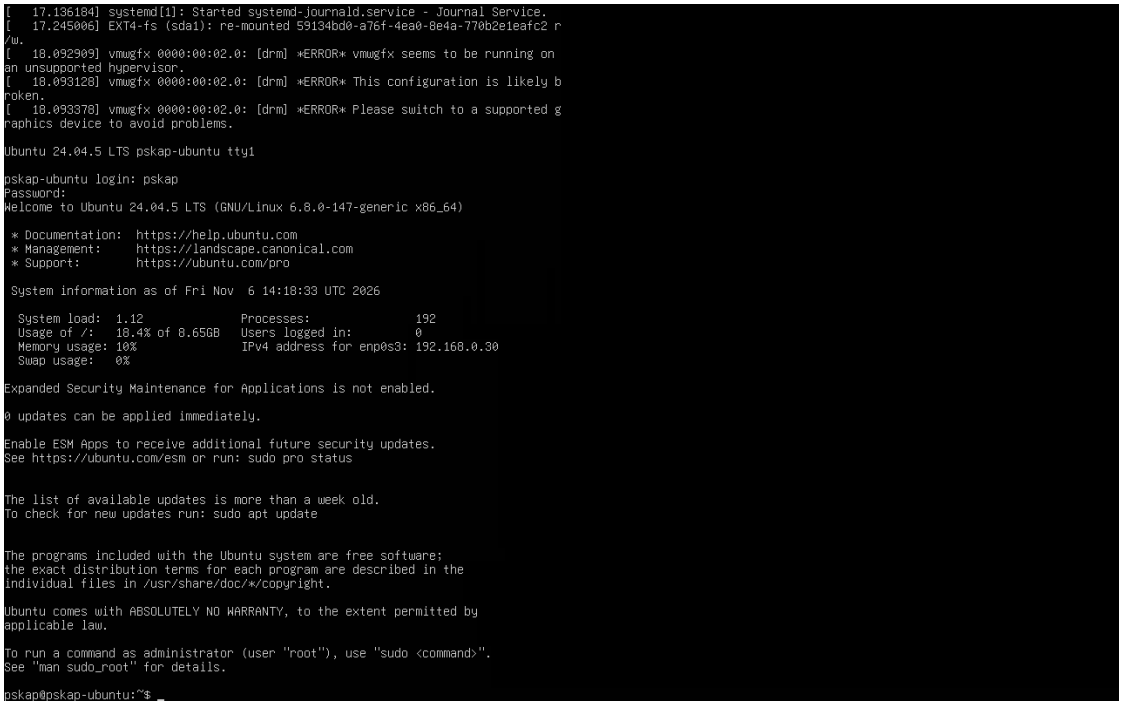


Рисунок 4 – Успешная авторизация в консоли гостевой ОС под учетной записью pskap (pskap-ubuntu)

Раздел 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge (Сетевой мост)

По умолчанию при создании виртуальной машины в VirtualBox активируется режим NAT (Network Address Translation). В режиме NAT виртуальная машина размещается в изолированной приватной подсети за встроенным программным маршрутизатором гипервизора. Это позволяет гостевой ОС беспрепятственно выходить в глобальную сеть Интернет, однако доступ из внешней физической локальной сети к портам ВМ напрямую невозможен без предварительной настройки проброса портов (Port Forwarding).

Для развертывания серверных платформ мониторинга, таких как Zabbix, гостевая машина должна обладать прямой двусторонней L2/L3-доступностью: хостовые машины, физические серверы и маршрутизаторы локальной сети должны напрямую опрашивать Zabbix Server и отправлять метрики на Zabbix Trapper (порт 10051), а сам сервер должен иметь возможность сканировать хосты по протоколам ICMP, SNMP и TCP.

Для реализации такой топологии в настройках VirtualBox применен режим «Сетевой мост» (Bridged Adapter). При активации моста драйвер VirtualBox фильтрует пакеты на канальном уровне физического сетевого адаптера хоста (Realtek PCIe GbE Family Controller) и маршрутизирует Ethernet-фреймы непосредственно на виртуальный сетевой контроллер ВМ (Intel PRO/1000 MT Desktop). Виртуальная машина выступает полноправным узлом физического сегмента LAN и запрашивает независимый IP-адрес напрямую у внешнего DHCP-сервера маршрутизатора.

Порядок настройки:

1. В диспетчере VirtualBox выбрана машина PsKap-Ubuntu, открыто окно «Настройки» (Ctrl+S).
2. В левой колонке выбран раздел «Сеть», вкладка «Адаптер 1».
3. Активирован флаг «Включить сетевой адаптер».
4. В поле «Тип подключения» выбрано значение «Сетевой мост» (Bridged Adapter).
5. В поле «Имя» выбран активный сетевой адаптер физического ПК: Realtek PCIe GbE Family Controller.
6. В расширенных параметрах («Дополнительно») проверено подключение кабеля и зафиксирован уникальный аппаратный адрес MAC: 080027CF6267.

На рисунке 5 приведен скриншот окна сетевых настроек виртуальной машины.

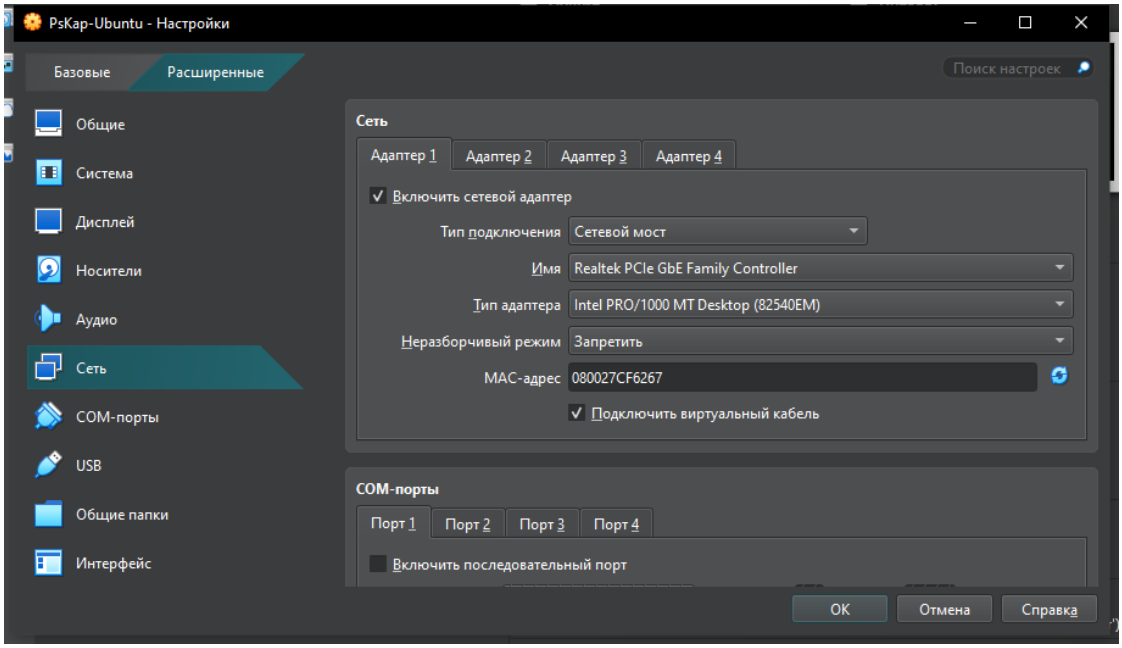


Рисунок 5 – Конфигурация сетевого адаптера 1 в режиме «Сетевой мост»

Раздел 3. Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)

После запуска виртуальной машины в режиме сетевого моста была выполнена инструментальная верификация сетевых конфигураций обоих узлов и тестирование устойчивости двустороннего канала передачи данных.

3.1. Определение IP-адреса виртуальной машины Linux

В командной оболочке bash виртуальной машины была выполнена стандартная системная утилита iproute2:

```
pskap@pskap-ubuntu:~$ ip a
```

Анализ вывода команды:

• Интерфейс lo: стандартный псевдоинтерфейс локальной петли (loopback) с IPv4-адресом 127.0.0.1/8;

• Интерфейс enp0s3: виртуальный Ethernet-контроллер, функционирующий в состоянии UP. По протоколу DHCP от физического маршрутизатора (шлюза 192.168.0.1) интерфейсу был успешно выделен IPv4-адрес 192.168.0.30 с маской подсети /24 (255.255.255.0) и широковещательным адресом 192.168.0.255.

Аппаратный MAC-адрес соответствует значению, зафиксированному в гипервизоре (08:00:27:cf:62:67).

На рисунке 6 представлен снимок терминала виртуальной машины с выводом команды ip a.

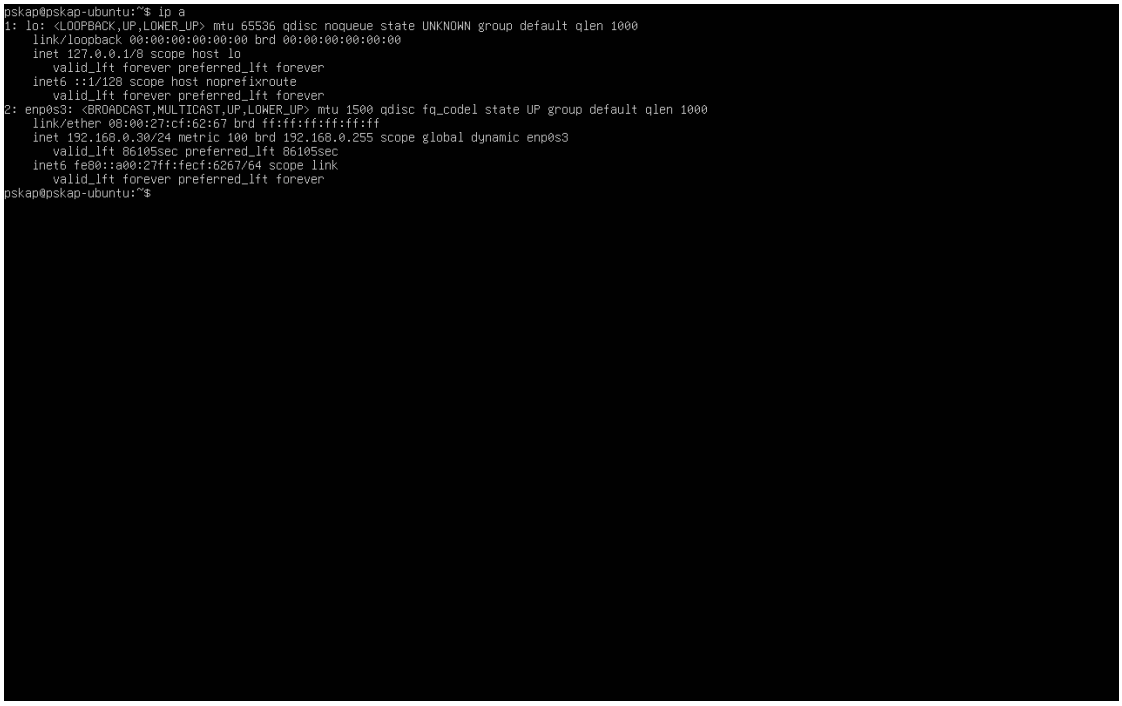


Рисунок 6 – Вывод команды ip a в терминале виртуальной машины Ubuntu

3.2. Определение IP-адреса хостовой системы Windows

На основном физическом компьютере под управлением ОС Windows была запущена консоль PowerShell и выполнена команда диагностики параметров стека TCP/IP:

```
PS C:\Users\vovaz> ipconfig
```

Анализ параметров хоста:

• Физический адаптер: Ethernet (контроллер Realtek PCIe GbE Family Controller);

• IPv4-адрес хоста: 192.168.0.10;

• Маска подсети: 255.255.255.0;

• Основной шлюз: 192.168.0.1 (домашний роутер с суффиксом IGD_Rostelecom).

Таким образом, хостовый компьютер (192.168.0.10) и виртуальная машина (192.168.0.30) находятся в едином адресном пространстве физической подсети 192.168.0.0/24. Вывод команды ipconfig приведен на рисунке 7.

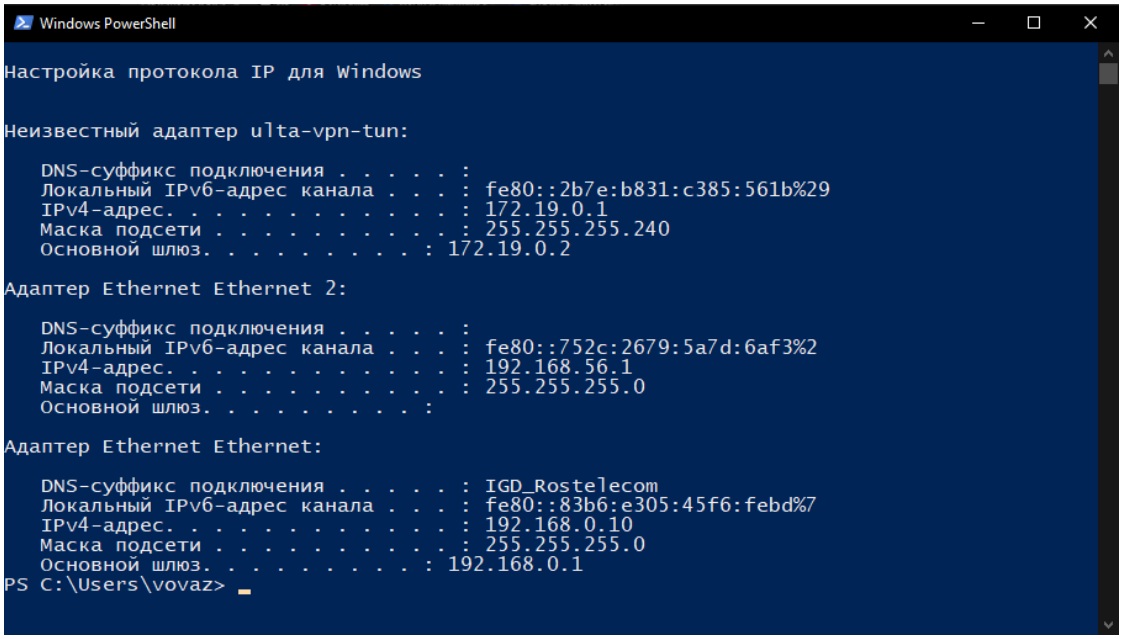


Рисунок 7 – Вывод команды ipconfig в среде Windows PowerShell основного ПК

3.3. Верификация сетевой связности: Хост → Виртуальная машина

Для подтверждения доступности гостевой операционной системы с основного ПК была выполнена отправка серии из 4 эхо-запросов ICMP (утилита ping) на IP-адрес виртуальной машины 192.168.0.30:

```
PS C:\Users\vovaz> ping 192.168.0.30
```

Результаты тестирования:

• Получено 4 успешных эхо-ответа;

• Потери пакетов составили 0% (потеряно 0 из 4 пакетов);

• Время круговой задержки (RTT): минимальное = 0 мс, максимальное = 0 мс, среднее = 0 мс (<1 мс);

• Значение TTL (Time To Live) в ответе равно 64, что характерно для сетевого стека ядра Linux без промежуточной маршрутизации (прямой L2-обмен фреймами через программный мост).

Скриншот выполнения проверки представлен на рисунке 8.

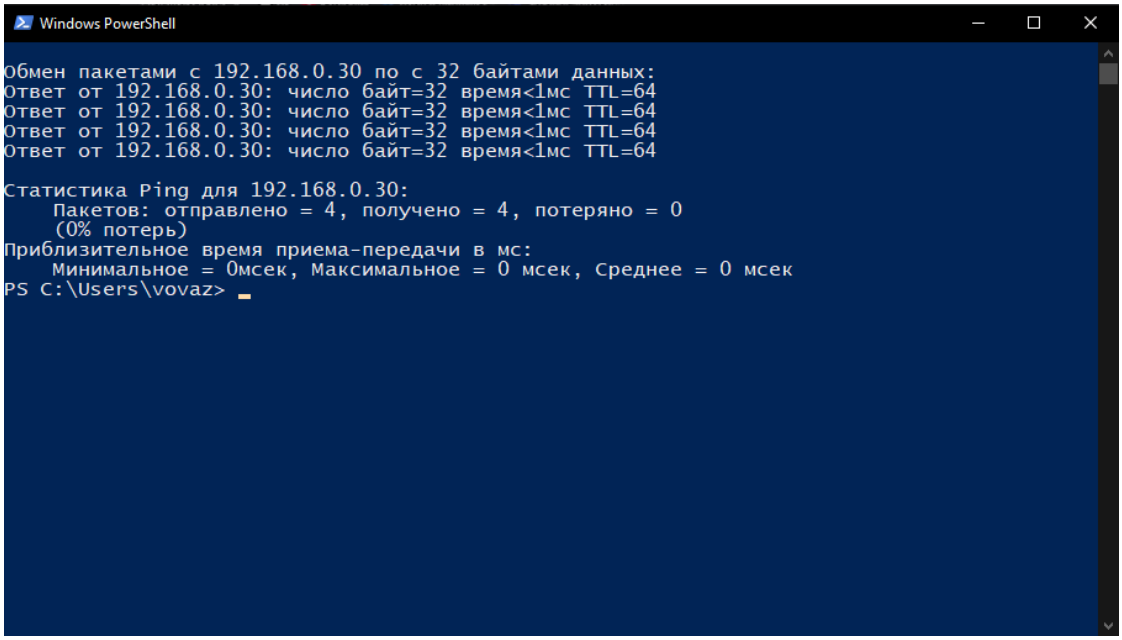


Рисунок 8 – Проверка сетевой связности с основного ПК до виртуальной машины (ping 192.168.0.30)

3.4. Верификация сетевой связности: Виртуальная машина → Хост

Для верификации обратного канала связи в консоли виртуальной машины Linux была запущена утилита ping с ключом ограничения количества отправляемых пакетов (-c 4) в сторону основного ПК 192.168.0.10:

```
pskap@pskap-ubuntu:~$ ping -c 4 192.168.0.10
```

Результаты тестирования:

• Отправлено 4 пакета по 64 байта, успешно принято 4 пакета (0% packet loss);

• Время распространения пакетов составило: min/avg/max/mdev = 0.482 / 0.543 / 0.641 / 0.060 мс;

• Значение TTL в ответе равно 128, что полностью соответствует сетевому стеку операционной системы Windows хоста.

Скриншот выполнения обратной проверки приведен на рисунке 9.

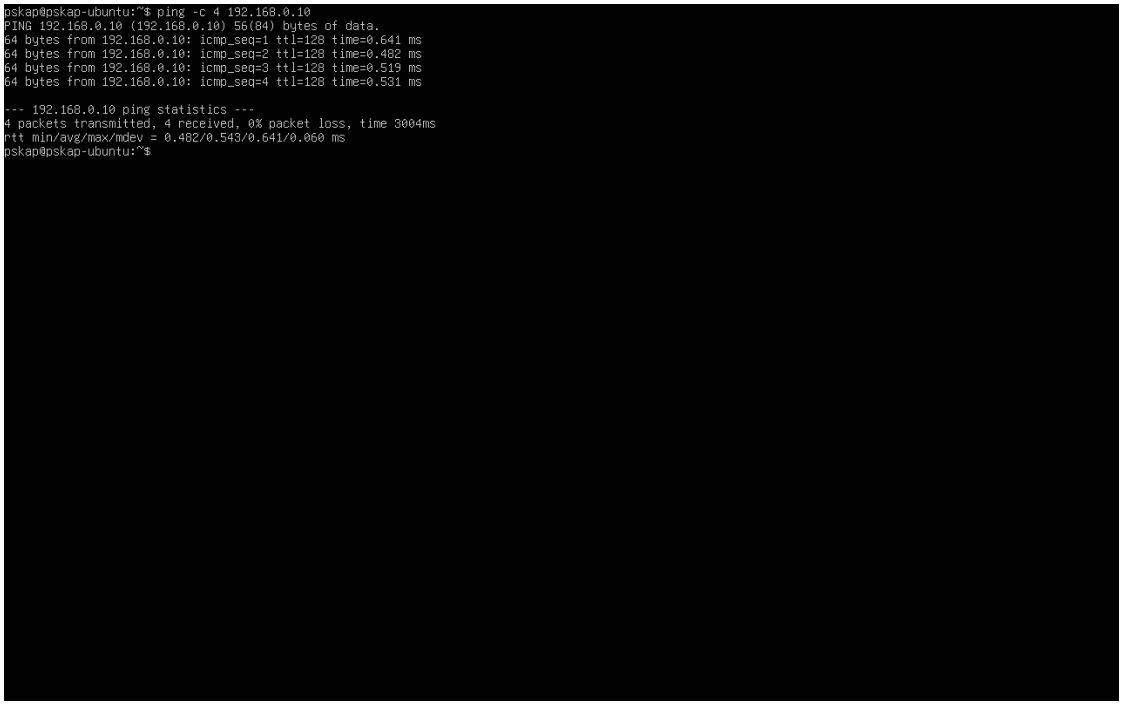


Рисунок 9 – Проверка сетевой связности с виртуальной машины до основного ПК (ping -c 4 192.168.0.10)

Проведенные испытания наглядно подтверждают корректность функционирования виртуального сетевого моста, стабильность работы драйвера L2-коммутации и полную готовность инфраструктуры к установке серверных сетевых служб.

Раздел 4. Ознакомление с официальной документацией и этапами установки Zabbix

Zabbix — это высокопроизводительная кроссплатформенная система мониторинга корпоративного уровня с открытым исходным кодом, предназначенная для отслеживания состояния сотен тысяч сетевых устройств, серверов, виртуальных машин и облачных сервисов в реальном времени.

В соответствии с заданием было выполнено ознакомление с официальной интерактивной документацией на портале разработчика по ссылке:

https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.4&os_distribution=ubuntu&os_version=26.04&components=server_frontend_agent_2&db=mysql&ws=apache

На рисунке 10 представлен снимок веб-интерфейса официального конфигуратора пакетов Zabbix с выбранными параметрами платформы: Zabbix 7.4, ОС Ubuntu, компоненты Server/Frontend/Agent 2, СУБД MySQL, веб-сервер Apache.

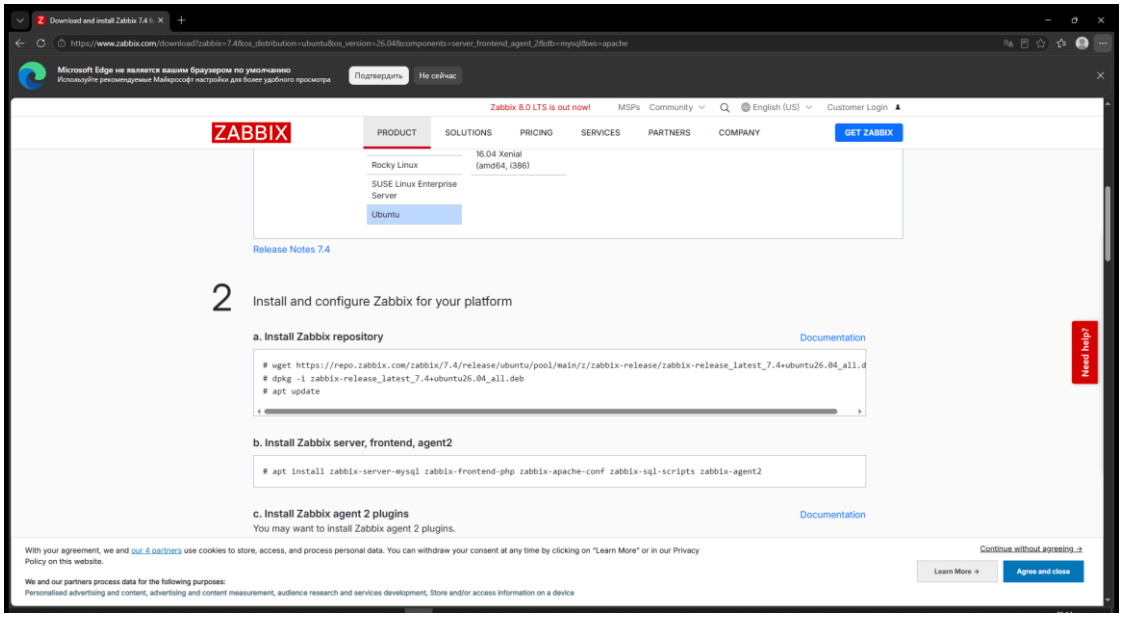


Рисунок 10 – Официальная страница конфигурации установки Zabbix 7.4 на портале zabbix.com

4.1. Анализ архитектуры компонентов решения

Выбранный стек включает следующие ключевые модули:

1. Zabbix Server — центральный демон ядра системы мониторинга (сервис zabbix-server), выполняющий сбор данных с агентов и сетевых устройств по протоколам SNMP, IPMI, JMX, обработку триггеров, оценку условий эскалации и генерацию оповещений.

2. Zabbix Frontend — графический интерфейс администратора и дашборды визуализации, функционирующие под управлением веб-сервера Apache и интерпретатора PHP (zabbix-apache-conf, zabbix-frontend-php).

3. Zabbix Agent 2 — модуль нового поколения для локального сбора метрик узла, разработанный на языке Go. Agent 2 поддерживает многопоточную

проверку метрик, внутреннее буферизирование и модульную систему плагинов (PostgreSQL, MongoDB, MSSQL).

4. Реляционная СУБД MySQL (MariaDB) — хранилище оперативных данных, конфигурации узлов мониторинга, шаблонов и исторической информации трендов.

4.2. Пошаговая технологическая карта установки Zabbix

На основе изученной документации сформирована подробная инструкция по развертыванию серверного комплекса:

Шаг 1. Подключение официального APT-репозитория Zabbix

Для получения актуальных бинарных пакетов Zabbix 7.4 загружается и регистрируется пакет ключей и репозитория:

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+ubuntu26.04_all.deb
# apt update
```

Шаг 2. Инсталляция серверных пакетов, веб-интерфейса и агента

Установка серверной части, модулей интеграции с Apache и вспомогательных SQL-скриптов:

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2
```

Шаг 3. Создание базы данных и настройка прав доступа в MySQL

Перед первичным запуском сервера необходимо создать пустую базу данных с корректной кодировкой UTF-8 и выделить сервисного пользователя:

```
# mysql -uroot -p
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mysql> quit;
```

Шаг 4. Импорт исходной схемы и таблиц

Инициализация структуры базы данных осуществляется распаковкой готового архива SQL-скриптов, поставляемого в составе пакета zabbix-sql-scripts:

```
# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-
character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

После импорта параметр создания бинарных функций возвращается в исходное состояние:

```
# mysql -uroot -p
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

Шаг 5. Конфигурирование файла zabbix_server.conf

В конфигурационном файле /etc/zabbix/zabbix_server.conf указывается пароль доступа к СУБД:

```
DBPassword=password
```

Шаг 6. Запуск системных демонов и добавление в автозагрузку

Активация и старт системных служб через systemctl:

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2 php8.5-fpm
```

Шаг 7. Финализация через веб-мастер Zabbix Frontend

После старта веб-сервера осуществляется переход в браузере по адресу http://192.168.0.30/zabbix. Веб-инсталлятор проводит автоматическую валидацию настроек PHP (memory_limit, post_max_size, max_execution_time, date.timezone), проверяет связь с БД MySQL и формирует файл zabbix.conf.php. Вход в панель управления производится со стандартными учетными данными: логин Admin, пароль zabbix.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно решены все поставленные практические и теоретические задачи:

1. В среде гипервизора Oracle VM VirtualBox развернута пользовательская виртуальная машина PsKap-Ubuntu с индивидуальным системным

идентификатором PsKap. Выделены сбалансированные ресурсы (2048 МБ RAM, 2 vCPU, 25 ГБ VDI), выполнена установка серверной операционной системы Linux Ubuntu Server 24.04 LTS.

2. Произведено детальное исследование режимов виртуализации сети. Выполнено практическое конфигурирование сетевого контроллера в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter) с привязкой к активному физическому адаптеру Realtek PCIe GbE Family Controller. Это обеспечило включение виртуального хоста в общую физическую L2-топологию локальной вычислительной сети с автоматическим получением собственного IP-адреса (192.168.0.30).

3. С помощью встроенных сетевых утилит Linux (ip a) и Windows (ipconfig, ping) проведена диагностика сетевых интерфейсов и подтверждена устойчивая двусторонняя сетевая связность (0% потерь пакетов, минимальная задержка < 1 мс).

4. Всесторонне изучена официальная документация разработчика Zabbix по развертыванию распределенного комплекса мониторинга Zabbix 7.4. Составлен пошаговый регламент развертывания компонентов Zabbix Server, веб-интерфейса на базе Apache/PHP и СУБД MySQL, подготовлен фундамент для последующей установки и ввода системы в промышленную эксплуатацию.